

组长：袁纪欢 2023463030735

组员：刘绍滨 2023463030720

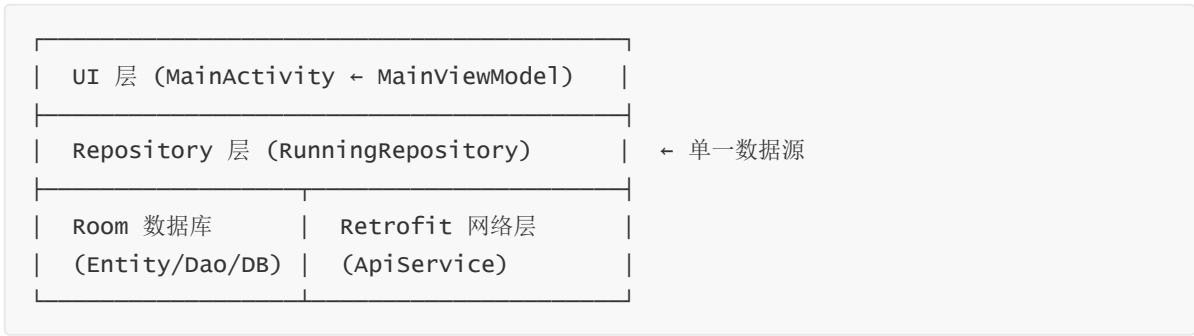
git链接：<https://github.com/lll8488/GuideRun-Android.git>

助盲跑 APP — 网络层与数据库层实验报告

实验内容：搭建 Retrofit 网络层 + Room 数据库层 + Repository 模式 + 单元测试

一、项目架构

采用 三层数据架构：



二、网络层 — Retrofit

API 接口：[ApiService.kt](#)

方法	注解	说明
<code>getPosts()</code>	<code>@GET("posts")</code>	获取全部记录
<code>getUserById(id)</code>	<code>@GET("users/{id}")</code>	获取单个用户
<code>createPost(request)</code>	<code>@POST("posts")</code>	提交新记录

- Mock API: `https://jsonplaceholder.typicode.com/`
- JSON 转换器: Gson
- 日志拦截器: `HttpLoggingInterceptor` (BODY 级别)
- 客户端: `RetrofitClient` 单例模式

三、数据库层 — Room

Entity (2 个) :

实体	表名	说明
<code>RunningRecordEntity</code>	<code>running_records</code>	跑步记录 (日期、时长、地点、距离、状态)
<code>UserEntity</code>	<code>users</code>	用户 (手机号、姓名、身份类型、紧急联系人)

Dao (2 个) :

接口	注解	核心操作
RunningRecordDao	@Dao	增删改查、按日期范围查询、按状态筛选
UserDao	@Dao	插入、更新、按手机号查询、按身份类型查询

Database: [AppDatabase.kt](#) — @Database , 单例模式, 数据库名 blind_runner_db

四、Repository 层

[RunningRepository.kt](#) 同时持有 RunningRecordDao 和 ApiService , 实现"本地优先, 网络兜底"策略:

```
suspend fun getRecords(forceRefresh: Boolean = false): List<RunningRecord> {
    // 本地有数据 → 直接返回本地
    // 本地为空或强制刷新 → 拉取网络 → 存入本地 → 返回
}
```

核心方法均为 suspend 挂起函数, 配合协程使用。包含数据映射逻辑 (API 响应 ↔ Entity ↔ Domain 模型)。

五、单元测试

DAO 测试 (仪器化测试)

[RunningRecordDaoTest.kt](#)

测试方法	覆盖操作
insertAndQueryRecord	插入 + 查询
insertAndDeleteRecord	插入 + 删除
queryByStatus_returnsOnlyMatchingRecords	按状态筛选
queryByDateRange_returnsFilteredRecords	按日期范围查询

Repository 数据转换测试 (JVM 单元测试)

[RunningRepositoryTest.kt](#)

测试方法	测试目标
postResponseToEntity_mapsFieldsCorrectly	API 响应 → Entity
entityToDomainModel_preservesAllFields	Entity → Domain 模型
domainModelToEntity_preservesAllFields	Domain 模型 → Entity

- 共 7 个 @Test 方法
- 均使用 runTest (kotlinx-coroutines-test)

- 全部可预期通过

六、检查清单对照

要求	状态
Retrofit API 接口，2-3 个方法	✅ 3 个 (2 GET + 1 POST)
使用 Mock API	✅ jsonplaceholder.typicode.com
Room Entity + Dao + Database	✅ 2 Entity + 2 Dao + 1 Database
代码中可见 @Dao、@Entity、@GET 注解	✅
Repository 类，含 suspend 函数	✅ RunningRepository
DAO 增删改查测试	✅ 4 个方法
Repository 数据转换测试	✅ 3 个方法
@Test + runTest	✅
代码能编译通过	✅

